

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2017/2018

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2م 6 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة : 1 ساعة

الميدان : المادة وتحولاتها

الوضعية الانطلاقيّة (الأم)

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحوّلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحوّلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحوّل فيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحوّل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحوّل الكيميائي.

الكفاءة العرضية:

- يلاحظ ويكشف ويستدل منطقيا.
- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج.
- استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي حول وحدات والمخططات والبيانات.
- يبرر بأدلة منطقية.

القيم

- الاعتزاز بالوطن وبالقيم الثابتة
- استخدام اللغة العربية
- حماية البيئة من التلوّث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

سير وضعية الانطلاق

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	<u>تقديم وضعية الانطلاق:</u> محمد و علي تلميذان انتقلا إلى السنة الثانية متوسط دار بينهما حوار أثناء عودتهما من محل البقالة حول التغيرات التي تطرأ على المادة . لمحمد قارورة ماء معدني متجمدة و لعلي علبة حليب متجمدة . قال محمد: إن الماء المتجمد في القارورة بدأ في الانصهار وتحول إلى سائل وأظن أن كتلته خفت عما كان متجمدا. رد عليه علي: إن علبة الحليب بدأت في الانصهار وتحولت إلى سائل وكتلتها خفت كذلك، لكن علي أن أسرع في المشي حتى لا يفسد الحليب ويتحول إلى رائب. ومع الحوار الدائر بينهما لفت انتباههما في المصقفة الخاصة بقارورة الماء المعدني تحتوي على مكونات موجودة في الماء وأمام كل مكون ترميز خاص به فصعب عليهم فهم ذلك ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يطلبون التوضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية.	20د

40د

- تحديد المهمة المطلوبة واستخراج المعطيات و السندات من الوضعية.
- تحديد التحولات الموجودة في الوضعية.
- يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج.
- تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحلها في نهاية الميدان.

المطلوب:

على ضوء هذا الحوار حاول مساعدة التلميذين بالإجابة عن التساؤلات التالية:

- (1) بين طبيعة التحولات التي طرأت على الماء والحليب المتجمدان ولماذا يفسد الحليب بعد مدة ولا يحافظ على خواصه؟
- (2) هل كتلة تتغير بعد تحول الماء والحليب المتجمدان؟ اقترح بروتوكولا تجريبيا للتحقق من ذلك في كل تحول؟
- (3) فسر باستعمال النموذج الحبيبي للمادة التحولين الحاصلين؟
- (4) ماذا تعني الرموز الكيميائية للمكونات الموجودة في الماء وعلى أي أساس تم هذا الترميز؟

التعليمات

- شرح وتوضيح الوضعية من قبل الأستاذ وإزالة الغموض في فهم الوضعية وتعليماتها دون التعمق في شرح المفاهيم البنائية.
- تحديد التحولات الموجودة ومناقشتها مع التلاميذ: تحول الماء والحليب من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.

تحليل
الوضعية

تحول الحليب إلى رائب بعد مدة زمنية وفقدان خواصه الابتدائية.

- توزيع قارورات ماء معدني على التلاميذ ليلاحظوا الجداول الموجودة في المصققة.



Minéralisation caractéristique	
Calcium: Ca^{2+}	86.00 mg/l
Magnesium: Mg^{2+}	6.10 mg/l
Sodium: Na^{+}	10.80 mg/l
Potassium: K^{+}	3.70 mg/l
Bicarbonate: HCO_3^{-}	29.7 mg/l
Sulfate: SO_4^{2-}	6.30 mg/l
Nitrate: NO_3^{-}	<2 mg/l
Chlorure: Cl^{-}	22.60 mg/l
Residu sec à 100°C : 349 mg/l	
Densité à 20°C : 1.015 mg/l	

- دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث والتساؤل وحب المعرفة).

الوضعية الانطلاقية (الأم) للسنة الثانية متوسط

محمد و علي تلميذان انتقلا إلى السنة الثانية متوسط دار بينهما حوار اثناء عودتهما من محل البقالة حول التغيرات التي تطرأ على المادة .

لمحمد قارورة ماء معدني متجمدة و لعلي علبة حليب متجمدة كذلك .

قال محمد: ان الماء المتجمد في القارورة بدا في الانصهار وتحول إلى سائل وأظن أن كتلته خفت عما كان متجمدا.

رد عليه علي: أن علبة الحليب بدأت في الانصهار وتحولت إلى سائل وكتلتها خفت كذلك ، لكن علي أن أسرع في المشي حتى لا يفسد الحليب ويتحول إلى رائب.

ومع الحوار الدائر بينهما لفت انتباههما في الملصقة الخاصة بقارورة الماء المعدني تحتوي على مكونات موجودة في الماء وأمام كل مكون ترميز خاص به فصعب عليهم فهم ذلك ؟

على ضوء هذا الحوار حاول مساعدة التلميذين بالإجابة عن التساؤلات التالية:

- (1) بين طبيعة التحولات التي طرأت على الماء والحليب المتجمدان ولماذا يفسد الحليب بعد مدة ولا يحافظ على خواصه ؟
- (2) هل كتلة تتغير بعد تحول الماء والحليب المتجمدان؟ اقترح بروتوكولا تجريبيا للتحقق من ذلك في كل تحول؟
- (3) فسر باستعمال النموذج الجببي للمادة التحولين الحاصلين؟
- (4) ماذا تعني الرموز الكيميائية للمكونات الموجودة في الماء وعلى أي أساس تم هذا الترميز ؟



Minéralisation caractéristique		
Calcium	Ca ²⁺	96,00 mg/l
Magnésium	Mg ²⁺	6,10 mg/l
Sodium	Na ⁺	10,60 mg/l
Potassium	K ⁺	3,70 mg/l
Bicarbonate	HCO ₃ ⁻	297 mg/l
Sulfate	SO ₄ ²⁻	9,30 mg/l
Nitrate	NO ₃ ⁻	<2 mg/l
Chlorure	Cl ⁻	22,60 mg/l
Résidu secs à 180°C = 349 mg/l		
Droogresten op 180°C = 349 mg/l		

حل الوضعية الانطلاقية (الأم) للسنة الثانية متوسط

① طبيعة التحولات التي طرأت على الماء والحليب المتجمدان:

- انصهار الماء المتجمد في القارورة تحول **فيزيائي** حيث تغير من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وبقي محافظ على خواصه.
- انصهار الحليب المتجمد في العلبة تحول **فيزيائي** حيث تغير من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وبقي محافظ على خواصه. لكن مع مرور الوقت بفعل درجة الحرارة حدث له تحول **كيميائي** ويتخثر ويتحول إلى رائب بظهور مادة جديدة ولا يحافظ على خواصه الابتدائية.

② الكتلة لا تتغير بعد تحول الماء والحليب المتجمدان: لأن الكتلة **محفوظة** في التحول الفيزيائي والكيميائي.

- اقتراح بروتوكول تجريبي للتحقق من ذلك في كل تحول:

- انصهار الماء:

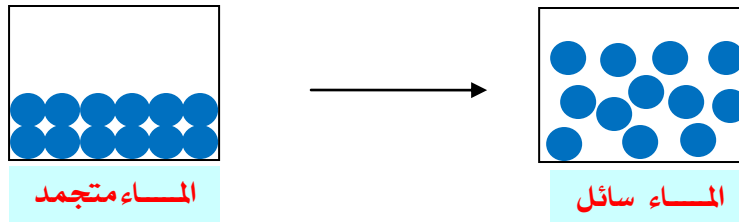


- انصهار الحليب وتخثره:

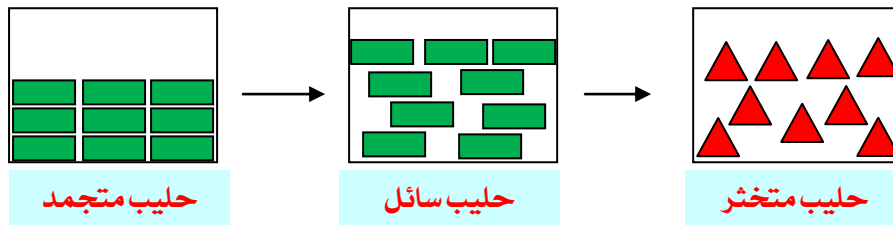


③ تفسير باستعمال النموذج الجببي للمادة التحوّلين الحاصلين:

- انصهار الماء:

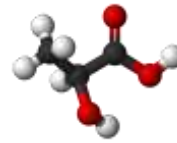
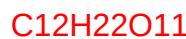


- انصهار الحليب ثم تخثره:



نلاحظ أن النموذج الحبيبي لا يسمح بتفسير اختفاء حبيبات المواد الابتدائية في تحول الكيميائي للحليب وظهور مواد جديدة. ولهذا يجب تفسير التحول الكيميائي بالنموذج الجزيئي.

ملاحظة خارج حل الوضعية: في حالة سؤال التلاميذ كيف نفسر تحول الحليب إلى حليب متخثر بالنموذج الجزيئي: الذي يتحول في الحليب هي مادة اللاكتوز إلى حمض اللاكتيك. يمكن تمثيل هذا التحول بالنموذج المتراص للذرات وبالصيغ الكيميائية ونستطيع تفسير التحول.



- ④ الرموز الموجودة في الماء تعني الرموز الكيميائية للذرات المكونة لكل مكون موجود في الماء المعدني من أملاح معدنية..... وتم هذا الترميز وفق القاعدة التالية:
- يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني ويكون كبير (Majuscule).
 - أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (minuscule).
 - إذا كان جزيء نستعمل رموز الذرات التي يتكون منها الجزيء مع مراعاة عددها وكيفية ترابطها.

أمثلة:

- كالسيوم: Ca
- مغنيزيوم: Mg
- بوتاسيوم: K
- حديد: Fe
- الكلور: Cl
- صوديوم: Na
- كبريتات: SO_4
- بيكربونات: HCO_3

Minéralisation caractéristique		
Calcium	Ca^{2+}	96,00 mg/l
Magnésium	Mg^{2+}	6,10 mg/l
Sodium	Na^+	10,60 mg/l
Potassium	K^+	3,70 mg/l
Bicarbonate	HCO_3^-	297 mg/l
Sulfate	SO_4^{2-}	9,30 mg/l
Nitrate	NO_3^-	<2 mg/l
Chlorure	Cl^-	22,60 mg/l
Résidus secs à 180°C = 349 mg/l		
Droogresten op 180°C = 349 mg/l		

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

العام الدراسي: 2017/2018

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

المدة: 2 ساعة

الأستاذ: لعزيب محمد

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي

وحدة تعليمية ①:

الميدان: المادة وتحولاتها

الأهداف التعليمية:

- يتعرف على تحول مادي من محيطه إن كان تحولاً فيزيائياً أو كيميائياً.
- يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم.
- يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة.
- يعرف مميزات كل من التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.

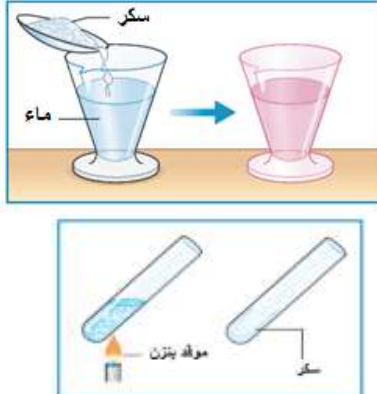
الكفاءة الختامية:

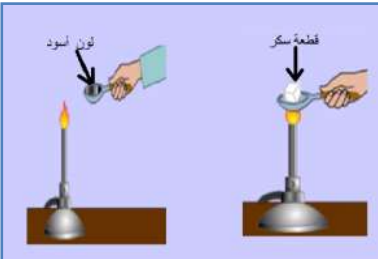
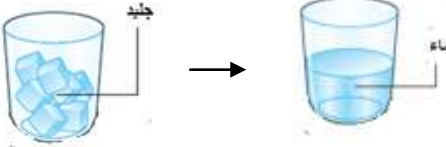
يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملاً التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول الفيزيائي وكيميائي معتمداً على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** وضعية تجريبية حول تحولات فيزيائية وكيميائية لإبراز المميزات الخاصة بكل تحول قصد التمييز بينهما.
- **السندات التعليمية المستعملة:** أنبوب اختبار، موقد حراري، بيشر، تجهيز التحليل الكهربائي، كبريت، برادة الحديد، مغناطيس
- **العقبات المطلوبة تخطيها:** التفريق بين التحولات الفيزيائية والتحول الكيميائي.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول حالات المادة وتغيراتها - للسنة أولى متوسط؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول المادة؟ والتحول التي تطرأ عليها؟	د05
الوضعية الجزئية	أشعل علي شمعة وبعد ذوبانها كلها لاحظ أن مادة الشمع عادت إلى أصلها الأول ولكن فتيلها اختفى تماماً فاحتار في طبيعة التحول الذي طرأ على الشمعة؟ - بين طبيعة التحولات التي طرأت على مكونات الشمعة؟ - كيف تفسر رجوع مادة الشمع إلى الحالة الابتدائية بعد ذوبانها وعدم رجوع الفتيل؟	- يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	د05
النشاطات التعليمية	1- التحولات الفيزيائية والتحول الكيميائي: نشاط ① ص 10: التجربة ①: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 1) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - ذوبان السكر:  - تبخير الماء:	نشاط ①: التجربة ①: - يلاحظ أن ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي لأن الح لو ل المائي الناتج حلو على طعم السكر ويمكن استرجاع السكر بتبخير الماء.	د10

د15	التجربة ②: - يلاحظ أن تسخين السكر تحول كيميائي تنتج عنه مادة الكراميل وإذا تواصل التسخين مدة أطول يتفحم السكر فلا يمكن في كل حالة الرجوع إلى السكر الأصلي.	التجربة ②: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 2) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - تسخين السكر: 	
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- إن ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي . - إن تسخين السكر تحول كيميائي .	إرساء الموارد المعرفية
د15	نشاط ②: - يلاحظ تحول الجليد إلى سائل بسبب ارتفاع درجة الحرارة . - يمكن استرجاع الجليد عند ذوبانه بعملية التبريد. - يلاحظ تصاعد بخار أو تحول الماء إلى بخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة. - يمكن استرجاع الماء عند تبخره بعملية التكثيف.	2. مميزات التحول الفيزيائي: نشاط ② ص 11: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 4-5) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - ذوبان الجليد:  - تسخين الماء: 	النشاطات التعليمية
د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	أن التحولات الفيزيائية لا تغير من طبيعة المادة. فالحبيبات المكونة للمادة تبقى هي نفسها، ولا يحصل إنتاج أي مادة أخرى جديدة. - في أغلب التحولات الفيزيائية، توجد طرق تسمح بالرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام وذلك بالتأثير على درجة الحرارة أو الضغط. تمرين 1 ص 16:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد
الحصّة الثانية د5	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصّة السابقة؟	تمهيد:
د15	نشاط ③: التجربة ①: - يلاحظ أن تشكل خليط من برادة الحديد و مسحوق الكبريت ، ولم يحدث تحول كيميائي لأنه يمكن الرجوع للحالة الابتدائية ويمكن فصل برادة الحديد من مسحوق الكبريت باستعمال مغناطيس.	3. مميزات التحول الكيميائي: نشاط ③ ص 12: التجربة ①: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 9) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - خلط الكبريت مع برادة الحديد ثم فصلهما بمغناطيس: 	النشاطات التعليمية

د15

- يلاحظ أن تسخين خليط الكبريت مع الحديد ينتج كبريت الحديد مادة جديدة لا هي تحمل خصائص الحديد ولا خصائص الكبريت.

بعد التحول	قبل التحول	عند التسخين
كبريت الحديد	مسحوق الكبريت + برادة الحديد	المواد الكيميائية

التجربة ②:

- يلاحظ أن التحليل الكهربائي للماء يسبب تفككه إلى غاز ثنائي الأكسجين وغاز ثنائي الهيدروجين.

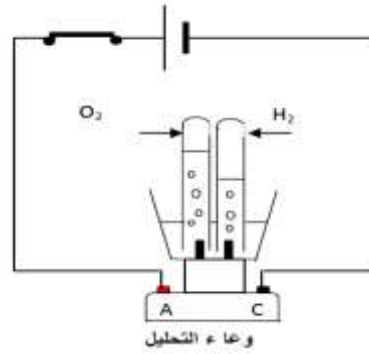
بعد التحول	قبل التحول	عند التحليل الكهربائي للماء
غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين	الماء	المواد الكيميائية

د15



- عند التسخين:

التجربة ②: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 10)
- ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟



- التركيب:



- الكشف عن نواتج التحول:

د10

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- إن التحولات الكيميائية تغير من طبيعة المادة. فتننتج مواد جديدة بمميزات مختلفة عن المواد الأصلية.
- في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام.
- في التحول الكيميائي، تختلف الأجسام الناتجة عن الأجسام الأصلية في بعض أو كل خواصها.
تمرين: العودة إلى الوضعية الجزئية وحلها.
تمرين 2-3-4 ص 16:

إرساء الموارد المعرفية

تقويم الموارد

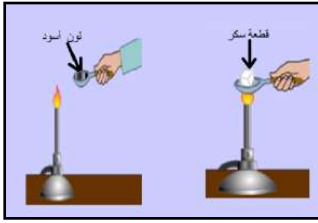
المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : التحول الكيميائي

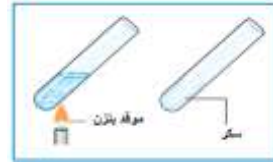
الوحدة التعليمية ① : التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي

1- التحولات الفيزيائية والتحولات الكيميائية:

نشاط ① ص 10:



تسخين السكر



ذوبان السكر وتبخير الماء

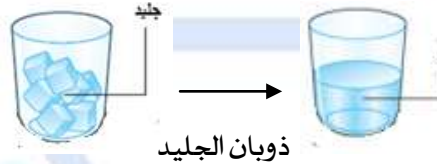
النتيجة: - إن ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي لأنه يمكن استرجاع السكر بتبخير الماء.
- إن تسخين السكر تحول كيميائي فلا يمكن في كل حالة الرجوع إلى السكر الأصلي.

2- مميزات التحول الفيزيائي:

نشاط ② ص 11:



تسخين الماء



ذوبان الجليد

النتيجة: أن التحولات الفيزيائية لا تغير من طبيعة المادة. فالحبيبات المكونة للمادة تبقى هي نفسها، ولا يحصل إنتاج أي مادة أخرى جديدة.
- في أغلب التحولات الفيزيائية، توجد طرق تسمح بالرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام وذلك بالتأثير على درجة الحرارة و/أو الضغط.

الحصة الثانية: (تابع)

تمرين 1 ص 16 :

3- مميزات التحول الكيميائي:

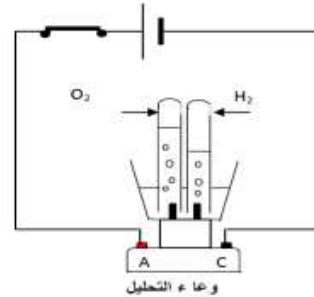
نشاط ③ ص 12: التجربة ①: خليط برادة الحديد و الكبريت:

بعد التحول	قبل التحول	عند تسخين خليط الكبريت مع الحديد
كبريت الحديد	مسحوق الكبريت + برادة الحديد	المواد الكيميائية

التجربة ②: التحليل الكهربائي للماء:



الكشف عن نواتج التحول:



وعاء التحليل

بعد التحول	قبل التحول	عند التحليل الكهربائي للماء
غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين	الماء	المواد الكيميائية

النتيجة: - إن التحولات الكيميائية تغير من طبيعة المادة. فنتج مواد جديدة بمميزات مختلفة عن المواد الأصلية.
- في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام.
- في التحول الكيميائي، تختلف الأجسام الناتجة عن الأجسام الأصلية في بعض أو كل خواصها.

تمرين: العودة إلى الوضعية الجزئية وحلها. تمرين 2-3-4 ص 16



التحدي في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

بطاقة تعلم الادماج ①: التحول الكيميائي

الميدان: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

هدف وضعية تعلم الادماج:

<u>المعارف و مواضيع الإدماج:</u> - التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - انحفاظ الكتلة <u>الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:</u> - يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. <u>السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:</u> - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).	ماذا ندمج؟
<u>نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج :</u> - صور توضيحية. <u>العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:</u> - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى نواتج احتراق البنزين. - غياب الاختبار التجريبي للتحقق من الكتلة والكشف عن الغاز لان المطلوب تقديم دون تجريب. - التمييز بين التحول الفيزيائي والكيميائي.	كيف ندمج؟

إجراء وضعية تعلم الادماج

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
05د	- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند.	يحتوي خزان بنزين سيارة 20Kg من الوقود، يحترق كل هذا الوقود بالأكسجين عند تشغيل محرك السيارة و ينتج عن هذا الاحتراق عدة غازات. تطرح خارج المحرك عن طريق أنبوب الانفلات.	تقديم الوضعية:
05د	- يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة.		

د20	- يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم. - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليم. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. - يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	① ما نوع هذا التحول؟ واذكر الغازات الناتجة عن عملية احتراق البنزين؟ ② كيف تتوقع أن تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق أكبر أم أقل من كتلة البنزين وغاز الأكسجين؟ اشرح. ③ بعض الغازات الناتجة تؤثر سلباً على البيئة، كيف يتم الكشف عنها تجريبياً واكتب فقرة توضح فيها كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث. - يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.	<u>السندات:</u> <u>المطلوب:</u> <u>المناقشة:</u>
------------	--	--	---

معايير ومؤشرات التقييم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
	- ذكر نوع التحول . - ذكر الغازات الناتجة من عملية الاحتراق. - توقعه حول انخفاض الكتلة أم لا أثناء عملية الاحتراق مع الشرح. - معرفته لبعض الغازات المضرّة بالبيئة وكيفية الكشف عنها وتوضيح كيفية التخفيف من التلوث .	الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)
- يقبل رسم تجربة للكشف عن الغاز - تقبل أي طرق التخفيف من تلوث البيئة الممكنة.	1- نوع التحول: تحول كيميائي. والغازات الناتجة هي: غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. 2- تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق مساوية من كتلة البنزين وغاز الأكسجين التبرير: لأن الكتلة تبقى محفوظة خلال التحول الكيميائي. 3- الغازات الناتجة من عملية الاحتراق التي تؤثر سلباً على البيئة هي غاز ثاني أكسيد الكربون الذي نكشف عنه بتعكر ماء الجير . - كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث: نتيجة للتطورات التكنولوجية الحاصلة ، أدت إلى حدوث تلوث في الهواء ، فالإنسان هو المسبب الرئيسي لهذا التلوث، لذلك يجب إتباع كافة الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة ، التي تهدد حياة جميع الكائنات الحية ومن بينها: - الرقابة والوعي للإنسان، بالمخاطر التي يتسبب بها تلوث الهواء . - تشجيع النقل العام بدلاً من النقل الخاص : للتقليل من الغاز الذي يخرج من عوادم السيارات . - دراسة المنتجات التي تصنعها الشركات ووضع معايير لها . - زيادة اتساع الغطاء النباتي بكافة أشكاله .	الاستخدام السليم لأدوات المادة

	- تطوير استغلال مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح - تطوير تقنيات صناعية للحد من التلوث الناتج عن المصانع. - إن إتباع كل هذه الطرق وغيرها، يؤدي إلى الحد من تلوث الهواء، وبالتالي الحصول على بيئة صحية وخالية من أي نوع من أنواع الملوثات، التي تهدد استمرار الحياة على وجه الأرض.	
الانسجام	- التسلسل المنطقي للأفكار، وانسجام التفسير المقدم، الإبداع في الإجابة.	
التميز والإتقان	- تنظيم العمل، وضوح الخط والرسومات.	

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : التحول الكيميائي

وضعية تعلم الإدماج ①

تقديم الوضعية:

يحتوي خزان بنزين سيارة 20Kg من الوقود، يحترق كل هذا الوقود بالأكسجين عند تشغيل محرك السيارة وينتج عن هذا الاحتراق عدة غازات. تطرح خارج المحرك عن طريق أنبوب الانفلات.

المطلوب:

- ① ما نوع هذا التحول؟ واذكر الغازات الناتجة عن عملية احتراق البنزين؟
- ② كيف تتوقع أن تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق أكبر أم أقل من كتلة البنزين وغاز الأكسجين؟ اشرح
- ③ بعض الغازات الناتجة تؤثر سلبا على البيئة، كيف يتم الكشف عنها تجريبيا واكتب فقرة توضح فيها كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث.

الإجابة:

- ① نوع التحول: تحول كيميائي. والغازات الناتجة هي: غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.
 - ② تكون كتلة الغازات الناتجة عن الاحتراق مساوية من كتلة البنزين وغاز الأكسجين.
- التبرير: لان الكتلة تبقى محفوظة خلال التحول الكيميائي.
- ③ الغازات الناتجة التي تؤثر سلبا على البيئة هي: غاز ثاني أكسيد الكربون الذي نكشف عنه بتعكر ماء الجير .
- كيف يمكن التخفيف من هذا التلوث:
- نتيجة للتطورات التكنولوجية الحاصلة، أدت إلى حدوث تلوث في الهواء، فالإنسان هو المسبب الرئيسي لهذا التلوث، لذلك يجب إتباع كافة الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة، التي تهدد حياة جميع الكائنات الحية ومن بينها:
- الرقابة والوعي للإنسان، بالمخاطر التي يتسبب بها تلوث الهواء .
 - تشجيع النقل العام بدلا من النقل الخاص : للتقليل من الغاز الذي يخرج من عوادم السيارات .
 - دراسة المنتجات التي تصنعها الشركات ووضع معايير لها .
 - زيادة اتساع الغطاء النباتي بكافة أشكاله.
 - تطوير استغلال مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ...
 - تطوير تقنيات صناعية للحد من التلوث الناتج عن المصانع.
- إن إتباع كل هذه الطرق وغيرها، يؤدي إلى الحد من تلوث الهواء، وبالتالي الحصول على بيئة صحية وخالية من أي نوع من أنواع الملوثات، التي تهدد استمرار الحياة على وجه الأرض .

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2018/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي شرفتي 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

وحدة تعليمية ③: تفسير التحويل الكيميائي بالنموذج المجهرى

الميدان: المادة وتحولاتها

الأهداف التعليمية:

- يميز بين الجزيء والذرة ويعرف ان الجزيء يتكون من ذرات .
- يتعرف على كلا من الجزيء والذرة.
- يستخدم النموذج الجزيئي .
- يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات.
- يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات.

الكفاءة الختامية:

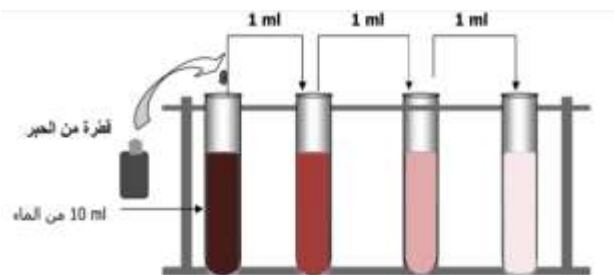
يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل فيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** ينجز تجارب لتحويلات كيميائية بسيطة وتقديم تفسير لها على المستوى المجهرى ومنه إدراج مفهوم الجزيء والذرة وتوظيف النموذج الجزيئي، وإبراز عدم انحفاظ الجزيئات وانحفاظ نوع الذرات .
- **السندات التعليمية المستعملة:** انابيب اختبار - كريات ملونة.
- **العقبات المطلوب تخطيها:** التفريق بين الجزيء والذرة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة ؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول التحويلات الكيميائية والفيزيائية وانحفاظ الكتلة في التحويلين السابقين؟	د05
الوضعية الجزئية	استعملت الأم قطع سكر من اجل صنع الكراميل فسحقته إلى حبيبات صغيرة ثم وضعتها فوق الفرن .فشاهدها الابن فخطرت على باله بعض الأسئلة.هل يمكن تقسيم قطع السكر إلى مالا نهاية؟ وماذا يسمى أصغر جزء فيها؟ وكيف يمكن تمثيله؟ هل يمكن تفسير ظهور مادة الكراميل واختفاء السكر بالنموذج الحبيبي ؟ كيف نتأكد مجهريا بان حبيبات السكر وحبيبات الكراميل بقيت محفوظة أم لا؟	يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	د05
النشاطات التعليمية	1- مفهوم الجزيء- الذرة: نشاط ① ص 28: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 1)	يلاحظ انه في كل مرة يصبح لون الماء يتناقص حتى لا نستطيع مواصلة التجربة (عدد الحبيبات يتناقص في كل مرة) وهذه الحبيبة هي أصغر جزء في الحبر.	د15



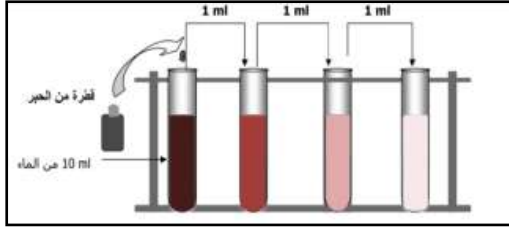
	نشاط ② ص 28: مثل انحلال الملح في الماء بالنموذج الحبيبي؟ الملح + الماء → الماء-الملح مثل التحليل الكهربائي للماء بالنموذج الحبيبي؟ الماء → غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين																													
د15	نشاط ③: يلاحظ انه يمكن النموذج الحبيبي من تفسير التحولات الفيزيائية ولكن لا يسمح بتفسير التحولات الكيميائية بحيث أن الحبيبات قبل التحول وبعده لا تبقى محفوظة.																													
د15	نشاط ③: يستنتج من النص أن النموذج الحبيبي تطور إلى نموذج جديد وهو النموذج الجزيئي الذي جاء ليفسر مجهريا التحولات الكيميائية للمادة حيث في هذا النموذج: المادة مكونة من حبيبات صغيرة جدا قابلة للتجزئة تسمى الجزيئات وتحمل خواص المادة وهي نفسها مكونة من أفراد صغيرة جدا غير قابلة للتجزئة وتسمى الذرات.																													
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	الجزيء: هو اصغر جزء في المادة يمكن أن نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى حد معين، حيث يبقى هذا الجزيء محافظا على خواصها ويتكون من حبيبات صغيرة جدا تسمى الذرات. تمرين 4.2 ص 34																												
الحصة الثانية	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الجزيء والذرة.	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة																												
د05		2- تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص: نشاط ص 30: إليك تمثيل بعض الذرات: <table><tr><td>الذرة</td><td>هيدروجين</td><td>كربون</td><td>أكسجين</td><td>كبريت</td><td>حديد</td></tr><tr><td>تمثيلها</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> أكمل الجداول بتمثيل المجسمات التي تحصلت عليها: أ- التحليل الكهربائي للماء: <table><tr><th>نوع الجزيئات</th><th>نوع الذرات</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th></tr><tr><td></td><td> </td><td></td><td> </td></tr></table> ب- تحول غاز الميثان في غاز الأكسجين: <table><tr><th>نوع الجزيئات</th><th>نوع الذرات</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th></tr><tr><td></td><td> </td><td></td><td> </td></tr></table>	الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد	تمثيلها						نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحول	بعد التحول		 		 	نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحول	بعد التحول		 		
الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد																									
تمثيلها																														
نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحول	بعد التحول																											
نوع الجزيئات	نوع الذرات	قبل التحول	بعد التحول																											
د15	- تمثيل الذرة بكروية ملونة ذات حجم معين للتمييز بين مختلف الذرات المكونة للمادة.																													
د30	- باستعمال الكريات أو العجين يكمل الجداول بتمثيل المجسمات قبل وبعد التحول. - يلاحظ انه تتفكك جزيئات المواد الابتدائية وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة.																													

د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	لتمثيل الجزيء نستعمل عادة كريات ذات أحجام وألوان مختلفة تمثل كل ذرة بكريّة معينة. خلال تحول كيميائي تتفكك جزيئات المواد المختلفة وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة. تمرين 8.6- ص 34	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																																									
الحصة الثالثة	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تمثيل الذرات	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد																																									
د05	3- انحفاظ نوع الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحول الكيميائي: نشاط ص 31: يُكمل الجدول بتحديد عدد ونوع الذرات المكونة لكل جزيء: <table><thead><tr><th>المجسم</th><th>عدد ونوع الذرات</th><th>الجزيء</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>ذرتين من الهيدروجين</td><td>غاز الهيدروجين</td></tr><tr><td></td><td>ذرتين من الأكسجين</td><td>غاز الأكسجين</td></tr><tr><td></td><td>ذرة كربون وذرتين أكسجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td></tr><tr><td></td><td>ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين</td><td>غاز الميثان</td></tr><tr><td></td><td>ذرة كبريت وذرة حديد</td><td>كبريت الحديد</td></tr></tbody></table> فسر مجهريا التحولات التالية : أ. التحليل الكهربائي للماء: <table><thead><tr><th>التحول</th><th>الحالة الابتدائية</th><th>الحالة النهائية</th></tr></thead><tbody><tr><td>التحليل الكهربائي للماء</td><td>الماء</td><td>غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين</td></tr><tr><td>نوع الجزيئات</td><td></td><td> + </td></tr><tr><td>نوع الذرات</td><td></td><td> + </td></tr></tbody></table> ب. احتراق الميثان: <table><thead><tr><th>التحول</th><th>الحالة الابتدائية</th><th>الحالة النهائية</th></tr></thead><tbody><tr><td>احتراق الميثان</td><td>غاز الميثان + غاز الأكسجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء</td></tr><tr><td>نوع الجزيئات</td><td> + </td><td> + </td></tr><tr><td>نوع الذرات</td><td> + </td><td> + </td></tr></tbody></table>	المجسم	عدد ونوع الذرات	الجزيء		ذرتين من الهيدروجين	غاز الهيدروجين		ذرتين من الأكسجين	غاز الأكسجين		ذرة كربون وذرتين أكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون		ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين	غاز الميثان		ذرة كبريت وذرة حديد	كبريت الحديد	التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية	التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين	نوع الجزيئات		+	نوع الذرات		+	التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية	احتراق الميثان	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء	نوع الجزيئات	+	+	نوع الذرات	+	+	
المجسم		عدد ونوع الذرات	الجزيء																																									
		ذرتين من الهيدروجين	غاز الهيدروجين																																									
	ذرتين من الأكسجين	غاز الأكسجين																																										
	ذرة كربون وذرتين أكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون																																										
	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين	غاز الميثان																																										
	ذرة كبريت وذرة حديد	كبريت الحديد																																										
التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية																																										
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين																																										
نوع الجزيئات		+																																										
نوع الذرات		+																																										
التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية																																										
احتراق الميثان	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء																																										
نوع الجزيئات	+	+																																										
نوع الذرات	+	+																																										
د30	- يلاحظ أن نوع الذرات يبقى محفوظ بينما نوع الجزيئات غير محفوظ..																																											
د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	خلال تحول كيميائي يبقى نوع الذرات محفوظا بينما تكون الجزيئات غير محفوظة. تمرين :	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																																									

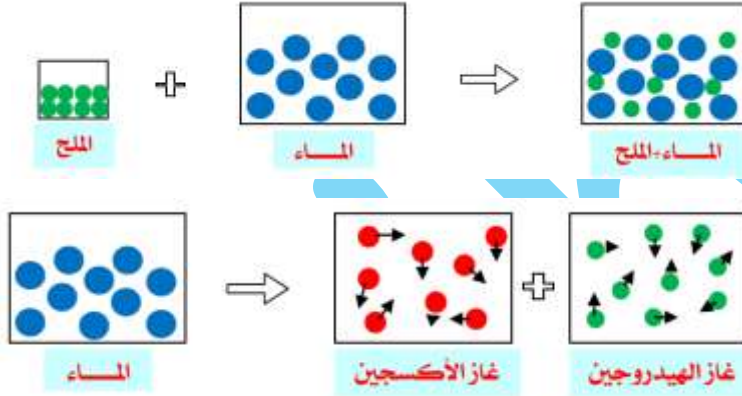
1- مفهوم الجزيء- الذرة:

نشاط ١ ص 28: تقسيم المادة

الملاحظة: عند التقسيم المستمر للمادة نتحصل على حبيبة هي أصغر جزء في الجبر.



نشاط ٢ ص 28: النموذج الحبيبي



الملاحظة: يمكن النموذج الحبيبي من تفسير التحويلات الفيزيائية..... ولكن لا يسمح بتفسير التحويلات الكيميائية.

نشاط ٣ ص 29: النموذج الجزيئي

الملاحظة: النموذج الجزيئي جاء ليفسر مجريا التحويلات الكيميائية للمادة.

النتيجة: الجزيء: هو أصغر جزء في المادة يمكن أن نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى حد معين، حيث يبقى هذا الجزيئي محافظا على خواص هذه المادة. يتكون الجزيء من حبيبات صغيرة جدا تسمى **الذرات**.

تمارين 4-2 ص 34

الوحدة الثانية:

2- تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص:

نشاط ص 30:

- إليك تمثيل بعض الذرات:

الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد
تمثيلها					

- تمثيل المجسمات بعد التحويل :

أ- التحليل الكهربائي للماء:

نوع الجزيئات	نوع الذرات	
		قبل التحويل
		بعد التحويل

ب- تحول غاز الميثان في غاز الأكسجين:

نوع الجزيئات	نوع الذرات	
		قبل التحويل
		بعد التحويل

النتيجة: لتمثيل الجزيء نستعمل عادة كريات ذات أحجام وألوان مختلفة تمثل كل ذرة بكريّة معينة. خلال تحويل كيميائي تتفكك جزيئات المواد المخفية وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة.

تمرين 8.6- ص 34

الحصة الثالثة:

3- انحفاظ نوع الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحويل الكيميائي

نشاط ص 31:

الجزيء	عدد ونوع الذرات	المجسم
غاز الهيدروجين	ذرتين من الهيدروجين	
غاز الأكسجين	ذرتين من الأكسجين	
غاز ثاني أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرتين أكسجين	
غاز الميثان	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين	
كبريت الحديد	ذرة كبريت وذرة حديد	

- تفسير مجرياً لبعض التحولات:
أ. التحليل الكهربائي للماء:

التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين + غاز الأكسجين
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

ب. احتراق الميثان في الأكسجين:

التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
احتراق الميثان	غاز الميثان + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون + الماء
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

النتيجة: خلال تحويل كيميائي يبقى نوع الذرات محفوظاً بينما تكون الجزيئات غير محفوظة.

تمرين: فسر مجرياً التحويلين التاليين: تحول الكربون مع غاز الأكسجين وتحول الكبريت مع برادة الحديد.

السنة: الثانية من التعليم المتوسط
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

العام الدراسي: 2018/2017
الأستاذ: لعزيب محمد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المدة: 2 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

وحدة تعليمية 4:

الرموز الكيميائية

الأهداف التعليمية:

- يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات.
- يسمى ويرمز لبعض الذرات المألوفة.
- يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية.
- يوظف الرموز الكيميائية.
- يكتب صيغة الجزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له.
- يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحويل وبعده بالرموز الكيميائية.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة
بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل
الكيميائي كنموذج للتحويل
الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.
- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: التعبير عن الجزيئات والذرات بترميز كيميائي اصطلاحي، وتوظيف الرموز الكيميائية للذرات والجزيئات للتعبير عن التحويل الكيميائي.
- السندات التعليمية المستعملة: كريات ملونة.
- العقبات المطلوب تخطيها: صعوبة التمييز بين الذرة والجزيء من حيث الكتابة الرمزية- صعوبة كتابة الصيغة الكيميائية للجزيء- صعوبة وصف تحول كيميائي بالصيغ الكيميائية.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

7

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																																																												
تمهيد: الوضعية الجزيئية ①	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة ؟ من أجل دراسة مميزات التحويل الكيميائي حضر الأستاذ المواد الكيميائية اللازمة للتجارب فشد انتباهه القلاميذ وجود رموز على علب هاته المواد كالآتي: علب الحديد Fe و علب الكبريت S وقارورة الماء المقطر H₂O والصودا NaOH (برأيك لماذا كتبت هاته الرموز على العلب وماذا يقصد بها ؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تمثيل بعض الذرات والجزيئات بالنموذج المتراص ؟ - يقرؤون الوضعية الجزيئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د																																																												
النشاطات التعليمية	1. الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات: نشاط ① ص 38: تعرف على المواد في (وثيقة 1): - أمثلة لبعض الرموز الكيميائية لبعض الذرات: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرمز</th><th>الاسم باللاتينية أو الإغريقية</th><th>الاسم بالفرنسية</th><th>اسم العنصر بالعربية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O</td><td>Oxygenium</td><td>Oxygène</td><td>الأكسجين</td></tr> <tr> <td>H</td><td>Hydrogenium</td><td>Hydrogène</td><td>الهيدروجين</td></tr> <tr> <td>N</td><td>Nitrogenium</td><td>Azote</td><td>الآزوت</td></tr> <tr> <td>Fe</td><td>Ferrum</td><td>Fer</td><td>الحديد</td></tr> <tr> <td>Cr</td><td>chroma</td><td>chrome</td><td>الكروم</td></tr> <tr> <td>Ca</td><td>Calx</td><td>Calcium</td><td>الكالسيوم</td></tr> <tr> <td>F</td><td>Fluerre</td><td>Fluor</td><td>الفلور</td></tr> </tbody> </table>	الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية	O	Oxygenium	Oxygène	الأكسجين	H	Hydrogenium	Hydrogène	الهيدروجين	N	Nitrogenium	Azote	الآزوت	Fe	Ferrum	Fer	الحديد	Cr	chroma	chrome	الكروم	Ca	Calx	Calcium	الكالسيوم	F	Fluerre	Fluor	الفلور	- يتعرف على المواد في الوثيقة: الكبريت، الكربون، الصوديوم النحاس، الألمنيوم، غاز ثنائي الكلور. - يعطي رمز كل ذرة لهذه المواد ويستنتج القاعدة التي يستند إليها في الترميز: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرمز</th><th>الاسم باللاتينية أو الإغريقية</th><th>الاسم بالفرنسية</th><th>اسم العنصر بالعربية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td><td>Sulphurium</td><td>soufre</td><td>الكبريت</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Carbon</td><td>Carbone</td><td>الكربون</td></tr> <tr> <td>Na</td><td>Natrium</td><td>Sodium</td><td>الصوديوم</td></tr> <tr> <td>Cu</td><td>Cupricium</td><td>Cuivre</td><td>النحاس</td></tr> <tr> <td>Al</td><td>Alumen</td><td>Aluminium</td><td>الألمنيوم</td></tr> <tr> <td>Cl</td><td>Chlorum</td><td>Chlore</td><td>الكلور</td></tr> </tbody> </table>	الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية	S	Sulphurium	soufre	الكبريت	C	Carbon	Carbone	الكربون	Na	Natrium	Sodium	الصوديوم	Cu	Cupricium	Cuivre	النحاس	Al	Alumen	Aluminium	الألمنيوم	Cl	Chlorum	Chlore	الكلور	15د
الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية																																																												
O	Oxygenium	Oxygène	الأكسجين																																																												
H	Hydrogenium	Hydrogène	الهيدروجين																																																												
N	Nitrogenium	Azote	الآزوت																																																												
Fe	Ferrum	Fer	الحديد																																																												
Cr	chroma	chrome	الكروم																																																												
Ca	Calx	Calcium	الكالسيوم																																																												
F	Fluerre	Fluor	الفلور																																																												
الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية																																																												
S	Sulphurium	soufre	الكبريت																																																												
C	Carbon	Carbone	الكربون																																																												
Na	Natrium	Sodium	الصوديوم																																																												
Cu	Cupricium	Cuivre	النحاس																																																												
Al	Alumen	Aluminium	الألمنيوم																																																												
Cl	Chlorum	Chlore	الكلور																																																												

إرساء
الموارد
المعرفية

- يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني ويكون كبير (Majuscul) أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (minuscul).

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

نشاط ② ص 39: انظر الجدول في النشاط:

الجزيء	النموذج	عدد ذرات كل نوع	الصيغة الكيميائية
الماء		ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين	H ₂ O
ثنائي أكسيد الكربون		ذرة كربون وذرتين أكسجين	CO ₂
ثنائي الأكسجين		ذرتين أكسجين	O ₂
أحادي أكسيد الكربون		ذرة كربون وذرة أكسجين	CO

- يبحث عن القاعدة في تحديد الصيغة الكيميائية للجزيء.

- يكمل الجدول:

الجزيء	غاز ثنائي الكلور	كلور الهيدروجين	غاز ثنائي الآزوت
النموذج			
عدد ذرات كل نوع	ذرتين كلور	ذرة كلور وذرة هيدروجين	ذرتين آزوت
الصيغة الكيميائية	Cl ₂	HCl	N ₂

❖ كتابة الصيغة الكيميائية للجزيء:
- نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء.
- نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب أسفل و أمام الرمز الكيميائي للذرة.
مثل: جزيء الماء



أكمل الجدول الثاني في النشاط:

الجزيء	ثنائي الكلور	كلور الهيدروجين	ثنائي الآزوت	غاز البوتان	أكسيد النحاس
النموذج					
عدد ذرات كل نوع					
الصيغة الكيميائية					

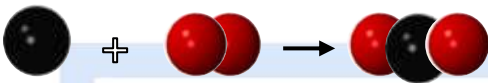
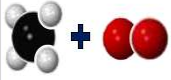
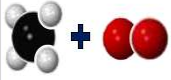
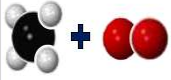
غاز البوتان	غاز أكسيد النحاس
أربع ذرات كربون وعشر ذرات هيدروجين	ذرة نحاس وذرة أكسجين
C ₄ H ₁₀	CuO

النشاطات:
التعلميةإرساء
الموارد
المعرفية
تقويم
الموارد

- الصيغة الكيميائية تمثيل رمزي يدلنا على تكوين الجزيء من حيث النوع وعدد ذراته.

تمرين 3.2.1- ص 44

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول رموز بعض الذرات و صيغ بعض الجزيئات. - يقرؤون الوضعية الجزيئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	الوضعية الجزيئية ②															
3- التعبير عن التحويل الكيميائي بالرموز الكيميائية: نشاط ③ ص 40: تمعن في صور تجربة احتراق الكربون (الوثيقة 2):	تمثيل التحويل بالنموذج المتراص:  - تعبير عن هذا التحويل بالصيغ الكيميائية: $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ - عبر عن احتراق الميثان بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية:	سلطان سلطان - يلاحظ أن احتراق الكربون في غاز ثنائي الأكسجين ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكس ماء الجير. - يعبر عن احتراق الميثان بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية: <table border="1"><thead><tr><th>التحويل</th><th>الحالة الابتدائية</th><th>الحالة النهائية</th></tr></thead><tbody><tr><td>احتراق الميثان</td><td>غاز الميثان غاز الأكسجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون الماء</td></tr><tr><td>نوع الجزيئات</td><td></td><td></td></tr><tr><td>بالصيغ الكيميائية</td><td>$CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow$</td><td>$CO_2(g) + H_2O(L)$</td></tr><tr><td>نوع الذرات</td><td>C H O</td><td>C H O</td></tr></tbody></table>	التحويل	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية	احتراق الميثان	غاز الميثان غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون الماء	نوع الجزيئات			بالصيغ الكيميائية	$CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow$	$CO_2(g) + H_2O(L)$	نوع الذرات	C H O	C H O	النشاطات التعليمية
التحويل	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية																
احتراق الميثان	غاز الميثان غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون الماء																
نوع الجزيئات																		
بالصيغ الكيميائية	$CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow$	$CO_2(g) + H_2O(L)$																
نوع الذرات	C H O	C H O																
إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول رموز بعض الذرات و صيغ بعض الجزيئات. - يقرؤون الوضعية الجزيئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	الوضعية الجزيئية ②															

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المقطع ②: النموذج المجري للتحويل الكيميائي

الوحدة التعليمية ④ : الرموز الكيميائية

1- الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات:

نشاط ① ص 38:

- يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني ويكون كبير (Majuscule):

اسم الذرة	الأكسجين	الهيدروجين	الكربون	الازوت
الرمز	O	H	C	N

- أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (minuscule):

اسم الذرة	الحديد	الكلور	الكالسيوم	النحاس
الرمز	Fe	Cl	Ca	Cu

2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

نشاط ② ص 39:

* كتابة الصيغة الكيميائية للجزيء :

- نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء .
- نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب أسفل و أمام الرمز الكيميائي للذرة . مثل: جزيء الماء



- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

الجزيء	الماء	غاز ثنائي هيدروجين	غاز ثنائي الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز البوتان	كلور الهيدروجين
الصيغة الكيميائية	H_2O	H_2	O_2	CO_2	C_4H_{10}	HCl

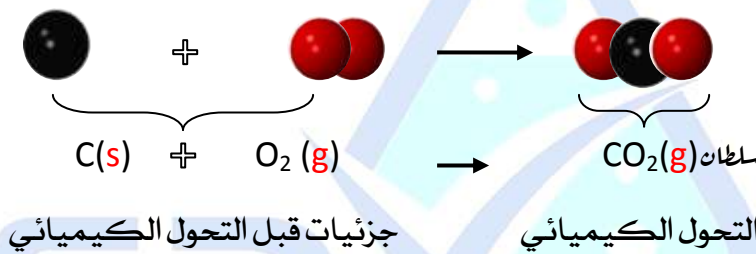
تمرين 3.2.1- ص 44

الحصة الثانية:

3- التعبير عن التحويل الكيميائي بالرموز الكيميائية:

نشاط ③ ص 40:

الملاحظة: أن احتراق الكربون في غاز ثنائي الأكسجين ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكس ماء الجير .
- تمثيل هذا التحويل بالنموذج المتراص



وبالصيغة الكيميائية:

- التعبير عن احتراق غاز الميثان في الأكسجين بالصيغة الكيميائية:

التحويل	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
احتراق الميثان	غاز الميثان	غاز ثاني أكسيد الكربون الماء
نوع الجزيئات		
بالصيغ الكيميائية	$CH_4(g) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(l)$	
نوع الذرات	C	H O C H O

النتيجة: يعبر عن التحويل الكيميائي بالصيغة الكيميائية و يضاف أمام كل صيغة حرفا يوضع بين قوسين يبين حالته الفيزيائية:
(s): صلبا ، (L): سائلا ، (g): غازيا ، (aq): مائيا .

تمرين 2.17- ص 46.45

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

بطاقة تعلم الإدماج 2: النموذج المجهرى للتحول الكيميائي

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول فيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

هدف وضعية تعلم الإدماج:

المعارف و مواضيع الإدماج:

- تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى.
- الرموز الكيميائية.

الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:

- يستعمل الترميز العالمي.
- يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ و حل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد والرموز والأشكال والمخططات والجداول والبيانات.

ماذا ندمج؟

السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتى.
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة(أعضاء الفوج الواحد).

نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج :

- كريات ملونة - عجينة - عيدان خشبية.

العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:

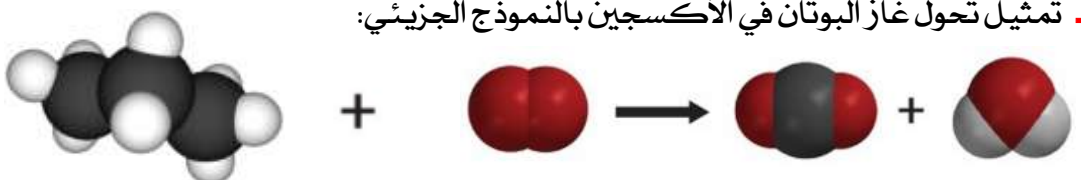
- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى مراحل البرتوكول التجريبي.
- صعوبة التمييز بين الذرة والجزيء من حيث الكتابة الرمزية.
- صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي وبالصيغ الكيميائية.
- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).

كيف ندمج؟

إجراء وضعية تعلم الامااج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تقديم الوضعية:	"شاهد تلميذ مع أبيه على قناة تلفزيونية شريط وثائقي يتكلم عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعرف على أنها ارتفاع تدريجي في درجات حرارة الأرض نتيجة انبعاث الغازات في الجو من بينها غاز ثاني أكسيد الكربون. فقال الابن لوالده نحن نساهم في انبعاث هذا الغاز كذلك عن طريق احتراق غاز البوتان المعبأ في القارورة المستعمل للطبخ." فتساءل الأب: هل يمكن أن تشرح لي كيف يحدث هذا التحويل ؟ فأجابه الابن: لحظة يا أبي سأتيك بعجين وعيدان خشبية وأشرح لك التحويل بمجسمات صغيرة ثم باستعمال رموز كيميائية مختصرة. غاز البوتان يتكون من أربع ذرات كربون و عشر ذرات هيدروجين.	- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السند. - يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمات.	05د
السندات:	 	- يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب.	20د
المطلوب:	ضع نفسك مكان الابن واجب على ما يلي: ① كيف سيشرح الابن لأبيه هذا التحويل باستعمال العجين والعيدان الخشبية؟ ② كيف سيعبر الابن عن هذا التحويل باستعمال الرموز الكيميائية؟ ③ بين خطورة الاحتباس الحراري على الإنسان والأرض و حلول مقترحة لتقليل منه؟	- يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	
المناقشة:	- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم. (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.		

معايير ومؤشرات التقويم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
	- شرح التحويل الحاصل لغاز البوتان بالنموذج الجزيئي بالعجين . - تعبير عن التحويل بالرموز الكيميائية. - ذكر خطورة الاحتباس الحراري على الإنسان والأرض و حلول مقترحة.	الترجمة السليمة للموضعية (الوجهة)
	1- تمثيل تحول غاز البوتان في الأكسجين بالنموذج الجزيئي:  الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون → غاز الأكسجين + غاز البوتان 2- تعبير عن التحويل بالصيغ الكيميائية: $C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ 3- خطورة الاحتباس الحراري على الأرض والإنسان: - موجات الحر الشديدة التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان في زيادة معدل انتشار الأمراض والأوبئة المستوطنة مثل الملاريا والكوليرا ،ضربة الشمس..... - ذوبان أجزاء كبيرة من الجليد ، مما يرفع مستوى سطح البحر ويسبب حدوث فيضانات، ويشكل هذا تهديدا للجزر المنخفضة والمدن الساحلية . - حدوث الجفاف الذي يسبب حرائق الغابات و تصحر مساحات كبيرة من الأرض . انقراض أنواع كثيرة من الطيور والنباتات .. كيفية تقليل تأثير الاحتباس الحراري: - استخدام مصادر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية.....). - ترشيد استخدام الوقود في وسائل النقل . - تقليل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام . - تقليل استخدام الأسمدة النيتروجينية. - تشجيع زراعة الأشجار التي تستهلك غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو .	الاستخدام السليم لأدوات المادة
- تقبل أي حالات الخطورة و طرق التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري الممكنة.		
	- التسلسل المنطقي للأفكار ،وانسجام التفسير المقدم .	الانسجام
	- تنظيم العمل ، وضوح الخط والرسومات.	التميز والإتقان

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المقطع 2 : النموذج المجهرى للتحويل الكيميائي
وضعية تعلم الإدماج 2
تقديم الوضعية:

شاهد تلميذ مع أبيه على قناة تلفزيونية شريط وثائقي يتكلم عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعرف على أنها ارتفاع تدريجي في درجات حرارة الأرض نتيجة انبعاث الغازات في الجو من بينها غاز ثاني أكسيد الكربون. فقال الابن لوالده نحن نساهم في انبعاث هذا الغاز كذلك عن طريق احتراق غاز البوتان المعبأ في القارورة المستعمل للطبخ.
فتساءل الأب : هل يمكن أن تشرح لي كيف يحدث هذا التحول ؟
فأجابه الابن لحظة يا أبي سأتيك بعجين وعيدان خشبية وأشرح لك التحول بمجسمات صغيرة ثم باستعمال رموز كيميائية مختصرة. ختصرة؟

السند : غاز البوتان يتكون من أربع ذرات كربون وعشر ذرات هيدروجين.
ضع نفسك مكان الابن واجب على ما يلي:

المطلوب :

- ① كيف سيشرح الابن لأبيه هذا التحول باستعمال العجين والعيدان الخشبية؟
- ② كيف سيعبر الابن عن هذا التحول باستعمال الرموز الكيميائية؟
- ③ بين خطورة الاحتباس الحراري على الإنسان والأرض و حلول مقترحة لتقليل منه؟

الإجابة :

1- تمثيل تحول غاز البوتان في الأكسجين بالنموذج الجزيئي:



الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون → غاز الأكسجين + غاز البوتان

2- تعبير عن التحول بالصيغ الكيميائية:



3- خطورة الاحتباس الحراري على الأرض والإنسان:

- موجات الحر الشديدة التي تؤثر سلبيا على صحة الإنسان في زيادة معدل انتشار الأمراض والأوبئة المستوطنة مثل الملاريا والكوليرا ، ضربة الشمس.....
- ذوبان أجزاء كبيرة من الجليد ، مما يرفع مستوى سطح البحر ويسبب حدوث فيضانات، ويشكل هذا تهديدا للجزر المنخفضة والمدن الساحلية .
- حدوث الجفاف الذي يسبب حرائق الغابات و تصحر مساحات كبيرة من الأرض.
- انقراض أنواع كثيرة من الطيور والنباتات..
- كيفية تقليل تأثير الاحتباس الحراري:
- استخدام مصادر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية....).
- ترشيد استخدام الوقود في وسائل النقل .
- تقليل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام .
- تقليل استخدام الأسمدة النيتروجينية.
- تشجيع زراعة الأشجار التي تستهلك غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو .

السنة: الثانية من التعليم المتوسط **العام الدراسي:** 2018/2017 **المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف **الأستاذ:** لعزيب محمد **المدة:** 1 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

وضعية تعلم: إدماج التعلمات

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبة الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

هدف وضعية تعلم ادماج المركبات:

المعارف و مواضيع الإدماج:

- التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي.
- انحفاظ الكتلة.
- تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى.
- الرموز الكيميائية.

الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:

- يستعمل الترميز العالمي.
- يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي حول وحدات الحجم والكتل والذرات والجزيئات.

ماذا ندمج؟

السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:

- الاعتراز بالوطن وبالقيم الثابتة (الإسلام والعروبة والامازيغية)
- استخدام اللغة العربية ويسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتى ..
- حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير.
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال (الحاسوب وشبكة الانترنت)

نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج :

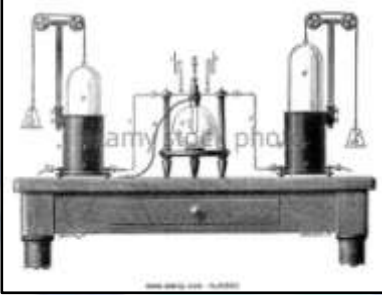
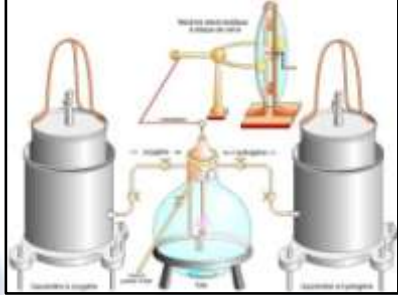
- نصوص وضعيات مطبوعة على أوراق - عجين - عيدان خشبية - كرات ملونة.

العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:

- غياب الاختبار التجريبي للتحقق من الكتلة والكشف عن الغازين لأن المطلوب تقديم دون تجريب.
- صعوبة التمييز بين التحول الفيزيائي والكيميائي وصعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي وبالصيغ الكيميائية.
- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).

كيف ندمج؟

سير وضعية تعلم إدماج المركبات

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تقديم الوضعية:	طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال العالم لافوازي والتجارب الذي قام بها فكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب، ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية ويتشكل عندها قطرات ماء على جدار الداخلي للأنبوب. وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقاً من امتزاج الغازين و انحفاظ الكتلة.	د05 - يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص. د05 - يفهم التعليم المعطاة ويستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم.	د05
السندات:	  ① مانوع التحول الحاصل في تجربة لافوازي ؟ وكيف يكشف تجريبياً عن الغازين المستعملين؟. ② كيف صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟ ③ مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟	د20 - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليم. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	د20
المناقشة:	- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم. (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.		

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- يذكر نوع التحول الحاصل . - ذكر مبدأ انحفاظ الكتلة. وكيفية تشكل الماء . - تمثيل التحول بالنموذج الجزيئي و بالصيغ الكيميائية.	
الاستخدام السليم لأدوات المادة	① نوع هذا التحول : كيميائي. - الكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين كما في الشكل التالي: ② صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية كما يلي: كتلة الماء المتشكل تساوي إلى حد كبير كتلة الغازين الممزوجين. وإن الماء المتحصل عليه لم يكن موجودا في الهواء قبل التحول، ولكنه تشكل خلال هذا التحول من خلال امتزاج الغازين وهذا ما يفسر انحفاظ الكتلة الإجمالية. ③ تمثيل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية: الماء ← غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين $H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(l)}$	- ذكر أن الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي مقبولة.
الانسجام	- انسجام التفسير المقدم - دقة الرسومات والتركيبات.	
التميز والإتقان	تنظيم العمل. وضوح الرسومات والمخططات التجريبية.	
كيفية المعالجة البيداغوجية المتوقعة	تتم المعالجة بعد تقييم منتوج التلاميذ، باقتراح أنشطة تعتمد على التحقق التجريبي للتجسيد الفعلي لكل الوضعيات التي مربها.	
المدة المقترحة 01 ساعة	عدد الحصص المخصصة: حصّة واحدة للوضعية + حصّة أو أكثر للمعالجة حسب خطة بناء التعلم.	

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

وضعية تعلم إدماج التعلمات

الوضعية:

طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال العالم لافوازي والتجارب الذي قام بها فكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب، ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية ويتشكل عندها قطرات ماء على جدار الداخلي للأنبوب. وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقا من امتزاج الغازين وانحفاظ الكتلة.

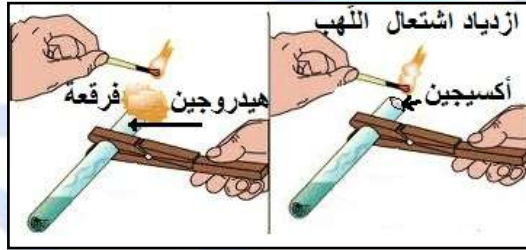
المطلوب:

- ① ما نوع التحول الحاصل في تجربة لافوازي ؟ وكيف يكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين؟
- ② كيف صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟
- ③ مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟

الإجابة:

① نوع هذا التحول: كيميائي.

- الكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين كما في الشكل التالي:

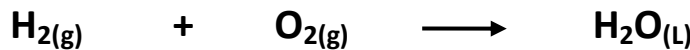


② صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية كما يلي:

كتلة الماء المتشكل تساوي إلى حد كبير كتلة الغازين الممزوجين. وإن الماء المتحصل عليه لم يكن موجودا في الهواء قبل التحول، ولكنه تشكل خلال هذا التحول من خلال امتزاج الغازين وهذا ما يفسر انحفاظ الكتلة الإجمالية.

③ تمثيل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية:

الماء ← غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين



السنة: الثانية من التعليم المتوسط **العام الدراسي:** 2018/2017 **المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف **الأستاذ:** لعزيب محمد **المدة:** 1 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

وضعية تعلم: إدماج التعلمات

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبة الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

هدف وضعية تعلم ادماج المركبات:

المعارف و مواضيع الإدماج:

- التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي.
- انحفاظ الكتلة.
- تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجري.
- الرموز الكيميائية.

الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:

- يستعمل الترميز العالمي.
- يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي حول وحدات الحجم والكتل والذرات والجزيئات.

ماذا ندمج؟

السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:

- الاعتراز بالوطن وبالقيم الثابتة (الإسلام والعروبة والامازيغية)
- استخدام اللغة العربية ويسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي ..
- حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير.
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال (الحاسوب وشبكة الانترنت)

نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج :

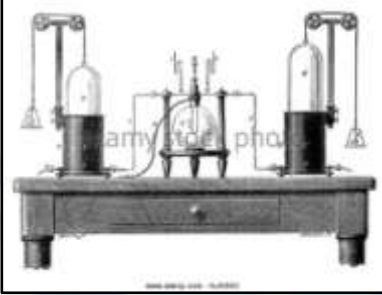
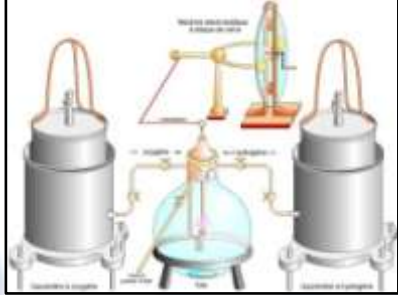
- نصوص وضعيات مطبوعة على أوراق - عجين - عيدان خشبية - كرات ملونة.

العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:

- غياب الاختبار التجريبي للتحقق من الكتلة والكشف عن الغازين لأن المطلوب تقديم دون تجريب.
- صعوبة التمييز بين التحول الفيزيائي والكيميائي وصعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي وبالصيغ الكيميائية.
- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).

كيف ندمج؟

سير وضعية تعلم إدماج المركبات

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تقديم الوضعية:	طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال العالم لافوازي والتجارب الذي قام بها فكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب، ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية ويتشكل عندها قطرات ماء على جدار الداخلي للأنبوب. وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقاً من امتزاج الغازين و انحفاظ الكتلة.	د05 - يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص. د05 - يفهم التعليم المعطاة ويستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم.	د05
السندات:	  ① مانوع التحول الحاصل في تجربة لافوازي ؟ وكيف يكشف تجريبياً عن الغازين المستعملين؟ ② كيف صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟ ③ مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟	د20 - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليم. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	د20
المناقشة:	- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم. (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث. - يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.		

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- يذكر نوع التحول الحاصل . - ذكر مبدأ انحفاظ الكتلة. وكيفية تشكل الماء . - تمثيل التحول بالنموذج الجزيئي و بالصيغ الكيميائية.	
الاستخدام السليم لأدوات المادة	① نوع هذا التحول : كيميائي. - الكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين كما في الشكل التالي: ② صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية كما يلي: كتلة الماء المتشكل تساوي إلى حد كبير كتلة الغازين الممزوجين. وإن الماء المتحصل عليه لم يكن موجودا في الهواء قبل التحول، ولكنه تشكل خلال هذا التحول من خلال امتزاج الغازين وهذا ما يفسر انحفاظ الكتلة الإجمالية. ③ تمثيل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية: الماء ← غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين $H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(l)}$	- ذكر أن الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي مقبولة.
الانسجام	- انسجام التفسير المقدم - دقة الرسومات والتركيبات.	
التميز والإتقان	تنظيم العمل. وضوح الرسومات والمخططات التجريبية.	
كيفية المعالجة البيداغوجية المتوقعة	تتم المعالجة بعد تقييم منتوج التلاميذ، باقتراح أنشطة تعتمد على التحقق التجريبي للتجسيد الفعلي لكل الوضعيات التي مربها.	
المدة المقترحة 01 ساعة	عدد الحصص المخصصة: حصّة واحدة للوضعية + حصّة أو أكثر للمعالجة حسب خطة بناء التعلم.	

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

وضعية تعلم إدماج التعلمات

الوضعية :

طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال العالم لافوازي والتجارب الذي قام بها فكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب ،ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية ويتشكل عندها قطرات ماء على جدار الداخلي للأنبوب. وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقا من امتزاج الغازين وانحفاظ الكتلة.

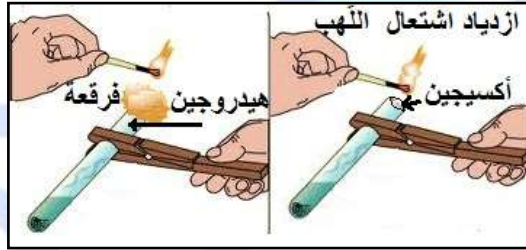
المطلوب :

- ① ما نوع التحول الحاصل في تجربة لافوازي ؟ وكيف يكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين؟
- ② كيف صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟
- ③ مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟

الإجابة :

① نوع هذا التحول : كيميائي.

- الكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين كما في الشكل التالي:

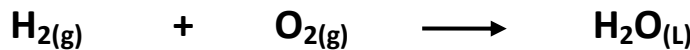


② صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية كما يلي:

كتلة الماء المتشكل تساوي إلى حد كبير كتلة الغازين الممزوجين. وإن الماء المتحصل عليه لم يكن موجودا في الهواء قبل التحول ،ولكنه تشكل خلال هذا التحول من خلال امتزاج الغازين وهذا ما يفسر انحفاظ الكتلة الإجمالية.

③ تمثيل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية:

الماء $\longrightarrow$ غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين



السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

المعالجة البيداغوجية

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

سيرورة المعالجة البيداغوجية:

قائمة التلاميذ:

الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب

① الفئة المستهدفة:

② طبيعة الصعوبات: حاجة المتعلم إلى مزيد من المثيرات الحسية لبناء التصور أو المفهوم الجديد وحاجته إلى التدريب وأخذ الوقت الكافي ليتأكد من تصورات.

③ الموارد غير المتحكم فيها

- التمييز بين التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي.
- صعوبة فهم أن الكتلة تبقى محفوظة في التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي .
- التمييز بين الذرة والجزيء و تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص.
- كتابة الرمز الكيميائي للذرة والصيغة الكيميائية للجزيء.
- صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية.

④ تحليل الصعوبات:

- تقديم إجابات مفترضة لتعليل الصعوبات :
- ضعف القاعدة لدى أغلبية التلاميذ.
- طريقة العرض غير ملائمة لضيق الوقت وتعداد التلاميذ المرتفع (40).
- الموارد المعرفية أعلى من مستوى الكثير من التلاميذ.
- صعوبة التشخيص وإبراز التصورات في حينها :
- الحجم الزمني المخصص غير كاف.
- نقص وسائل الإيضاح وانعدام بعضها و بعض الوسائل غير ملائمة تماما .
- كفاءات غير متحكم فيها من مواد أخرى كالرياضيات
- الظروف الاجتماعية لدى التلاميذ (عدم وجود الأدوات ، عدم مرافقة الأولياء ، ...).
- حالات تتطلب مزيدا من التحليل :
- عدم توفر جو عمل مناسب يساعد المعلم على أداء واجبه.
- إدراج حصص نهاية الدوام من 16h إلى 17h ، وكذا حصتين في نفس اليوم.

٥ الخطة العلاجية:

عناصر المعالجة	الوضعية العلاجية وسير الأنشطة	التنظيم والملاحظات	الزمن																																
- التمييز بين التحول الفيزيائي والكيميائي.	1- صنف التحولات التالية إلى تحول كيميائي وتحول فيزيائي: تعفن الزبدة / تبخر الماء / حرق الخشب / صدأ هيكل السيارة / تأثير روح الملح على الطباشير / فوران قرص فيتامين C / التحليل الكهربائي للماء / انصهار الثلوج / انحلال الملح في الماء. 2- ما الفرق بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.	تصنيف في جدول	15د																																
- التحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي والكيميائي.	ثلاثة تلاميذ في حوار: محمد: "عندما أذيب الجليد احصل على نفس كتلته ماء سائلاً" وليد: "خطأ، تصبح كتلة الماء السائل أكبر إذا أذبت قطعة الجليد" انس: "رأي هو الصواب، تكون كتلة الماء السائل أقل إذا أذبت قطعة الجليد" 1- في رأيك ما هو الرأي الصواب ولماذا؟ 2- حقق البروتوكول التجريبي: اذكر قائمة الأدوات المستعملة. ومثل هذه التجربة برسم. ماذا تستنتج؟	نماذج مطبوعة على أوراق .	15د																																
- التمييز بين الذرة والجزيء وتمثيل الجزيء بالنموذج المتراص.	1- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الذرة</td><td>الهيدروجين</td><td>الكبريت</td><td>الأكسجين</td><td>الكلور</td><td>الكربون</td><td>الازوت</td></tr><tr><td>المجسم</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table> 2- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الجزيء</td><td>الأكسجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>كبريت</td><td>غاز الهيدروجين</td><td>الماء</td><td>غاز</td><td>غاز</td></tr><tr><td>المجسم</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table>	الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت	المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	الجزيء	الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	كبريت	غاز الهيدروجين	الماء	غاز	غاز	المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	استعمال العجين أو الكريات لتمثيل المجسمات.	15د		
الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت																													
المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																													
الجزيء	الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	كبريت	غاز الهيدروجين	الماء	غاز	غاز																												
المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																												
- كتابة الرمز الكيميائي للذرة والصيغة الكيميائية للجزيء	1- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الذرة</td><td>الهيدروجين</td><td>الكبريت</td><td>الأكسجين</td><td>الكلور</td><td>الكربون</td><td>الازوت</td></tr><tr><td>الرمز</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table> 2- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>سلطان الجزيء</td><td>الماء</td><td>غاز الهيدروجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>غاز</td><td>كلور</td></tr><tr><td>عدد ذرات كل نوع</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr><tr><td>الصيغة الكيميائية</td><td></td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table>	الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت	الرمز	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان الجزيء	الماء	غاز الهيدروجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز	كلور	عدد ذرات كل نوع	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	الصيغة الكيميائية		سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	نماذج مطبوعة على أوراق	15د
الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت																													
الرمز	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																													
سلطان الجزيء	الماء	غاز الهيدروجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز	كلور																														
عدد ذرات كل نوع	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																														
الصيغة الكيميائية		سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																														
صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي وبالصيغ الكيميائية	احتراق غاز الهروبان بغاز الأكسجين يعطي بخار الماء و غاز ثاني أكسيد الكربون. - عبر عن هذا التحول بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية وماذا تستنتج فيما يخص نوع الذرات ونوع الجزيئات قبل وبعد التحول؟	التعبير عن التحول يكون في جدول	15د																																

ملاحظات :

- 1- يمكن تقدير الزمن (ساعة أو أكثر) ليتوافق مع طبيعة عناصر المعالجة.
- 2- الأستاذ يختار طريقة المعالجة الملائمة لتلاميذه.
- 3- الأستاذ يختار كيفية وطريقة المعالجة تمارين ، أنشطة تجريبية ، محاكاة ، مطبوعات...
- 4- حسب شروط تنظيم العمل في المؤسسة التعليمية.



السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2018/2017 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 1 ساعة

المعالجة البيداغوجية

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

سيرورة المعالجة البيداغوجية:

قائمة التلاميذ:

الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب

① الفئة المستهدفة:

② طبيعة الصعوبات: حاجة المتعلم إلى مزيد من المثيرات الحسية لبناء التصور أو المفهوم الجديد وحاجته إلى التدريب وأخذ الوقت الكافي ليتأكد من تصورات.

③ الموارد غير المتحكم فيها

- التمييز بين التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي.

- صعوبة فهم أن الكتلة تبقى محفوظة في التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي .
- التمييز بين الذرة والجزيء و تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص.
- كتابة الرمز الكيميائي للذرة والصيغة الكيميائية للجزيء.
- صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية.

④ تحليل الصعوبات:

- تقديم إجابات مفترضة لتعليل الصعوبات :
- ضعف القاعدة لدى أغلبية التلاميذ.
- طريقة العرض غير ملائمة لضيق الوقت وتعداد التلاميذ المرتفع (40).
- الموارد المعرفية أعلى من مستوى الكثير من التلاميذ.
- صعوبة التشخيص وإبراز التصورات في حينها :
- الحجم الزمني المخصص غير كاف.
- نقص وسائل الإيضاح وانعدام بعضها و بعض الوسائل غير ملائمة تماما .
- كفاءات غير متحكم فيها من مواد أخرى كالرياضيات
- الظروف الاجتماعية لدى التلاميذ (عدم وجود الأدوات ، عدم مرافقة الأولياء ، ...).
- حالات تتطلب مزيدا من التحليل :
- عدم توفر جو عمل مناسب يساعد المعلم على أداء واجبه.
- إدراج حصص نهاية الدوام من 16h إلى 17h ، وكذا حصتين في نفس اليوم.

٥ الخطة العلاجية:

عناصر المعالجة	الوضعية العلاجية وسير الأنشطة	التنظيم والملاحظات	الزمن																																
- التمييز بين التحول الفيزيائي والكيميائي.	1- صنف التحولات التالية إلى تحول كيميائي وتحول فيزيائي: تعفن الزبدة / تبخر الماء / حرق الخشب / صدأ هيكل السيارة / تأثير روح الملح على الطباشير / فوران قرص فيتامين C / التحليل الكهربائي للماء / انصهار الثلوج / انحلال الملح في الماء. 2- ما الفرق بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.	تصنيف في جدول	15د																																
- التحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي والكيميائي.	ثلاثة تلاميذ في حوار: محمد: "عندما أذيب الجليد احصل على نفس كتلته ماء سائلاً" وليد: "خطأ، تصبح كتلة الماء السائل أكبر إذا أذبت قطعة الجليد" انس: "رأي هو الصواب، تكون كتلة الماء السائل أقل إذا أذبت قطعة الجليد" 1- في رأيك ما هو الرأي الصواب ولماذا؟ 2- حقق البروتوكول التجريبي: اذكر قائمة الأدوات المستعملة. ومثل هذه التجربة برسم. ماذا تستنتج؟	نماذج مطبوعة على أوراق .	15د																																
- التمييز بين الذرة والجزيء وتمثيل الجزيء بالنموذج المتراص.	1- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الذرة</td><td>الهيدروجين</td><td>الكبريت</td><td>الأكسجين</td><td>الكلور</td><td>الكربون</td><td>الازوت</td></tr><tr><td>المجسم</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table> 2- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الجزيء</td><td>الأكسجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>كبريت</td><td>غاز الهيدروجين</td><td>الماء</td><td>غاز</td><td>غاز</td><td>الازوت</td></tr><tr><td>المجسم</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table>	الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت	المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	الجزيء	الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	كبريت	غاز الهيدروجين	الماء	غاز	غاز	الازوت	المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	استعمال العجين أو الكريات لتمثيل المجسمات.	15د
الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت																													
المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																													
الجزيء	الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	كبريت	غاز الهيدروجين	الماء	غاز	غاز	الازوت																											
المجسم	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																											
- كتابة الرمز الكيميائي للذرة والصيغة الكيميائية للجزيء	1- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>الذرة</td><td>الهيدروجين</td><td>الكبريت</td><td>الأكسجين</td><td>الكلور</td><td>الكربون</td><td>الازوت</td></tr><tr><td>الرمز</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table> 2- أكمل الجدول التالي: <table><tr><td>سلطان الجزيء</td><td>الماء</td><td>غاز هيدروجين</td><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>غاز بوتان</td><td>كلور</td></tr><tr><td>عدد ذرات كل نوع</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr><tr><td>الصيغة الكيميائية</td><td></td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td><td>سلطان</td></tr></table>	الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت	الرمز	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان الجزيء	الماء	غاز هيدروجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز بوتان	كلور	عدد ذرات كل نوع	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	الصيغة الكيميائية		سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	نماذج مطبوعة على أوراق	15د
الذرة	الهيدروجين	الكبريت	الأكسجين	الكلور	الكربون	الازوت																													
الرمز	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																													
سلطان الجزيء	الماء	غاز هيدروجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز بوتان	كلور																														
عدد ذرات كل نوع	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																														
الصيغة الكيميائية		سلطان	سلطان	سلطان	سلطان																														
صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي وبالصيغ الكيميائية	احتراق غاز الهروبان بغاز الأكسجين يعطي بخار الماء و غاز ثاني أكسيد الكربون. - عبر عن هذا التحول بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية وماذا تستنتج فيما يخص نوع الذرات ونوع الجزيئات قبل وبعد التحول؟	التعبير عن التحول يكون في جدول	15د																																

ملاحظات :

- 1- يمكن تقدير الزمن (ساعة أو أكثر) ليتوافق مع طبيعة عناصر المعالجة.
- 2- الأستاذ يختار طريقة المعالجة الملائمة لتلاميذه.
- 3- الأستاذ يختار كيفية وطريقة المعالجة تمارين ، أنشطة تجريبية ، محاكاة ، مطبوعات...
- 4- حسب شروط تنظيم العمل في المؤسسة التعليمية.

